Instrukcja uruchomienia

Dachy Miasta · wersja 0.8.1 · Open Data App

Wymagania

- Node.js w wersji 22 lub nowszej: oficjalna strona Node.js.
- Aktualna przeglądarka obsługująca moduły JavaScript i Web Worker; wersję konkursową sprawdzono w Google Chrome.
- Rozpakowane archiwum projektu. Nie uruchamiaj aplikacji bezpośrednio wewnątrz ZIP.

Nie trzeba wykonywać `npm install`. Interfejs działa wyłącznie po polsku. Obliczenia, dane i fonty są lokalne. Połączenie internetowe jest potrzebne do pobrania podkładu OpenStreetMap i otwierania stron źródłowych. Przy niedostępnym podkładzie kontury i obliczenia pozostają dostępne.

Najszybszy start w Windows

1. Rozpakuj całe archiwum.
2. Otwórz `START_DEMO.cmd` w katalogu pakietu.
3. Otwórz w przeglądarce **http://127.0.0.1:4173/**.
4. Pozostaw okno serwera otwarte. Zatrzymanie: `Ctrl+C`.

Skrypt nie instaluje oprogramowania i nie wymaga uprawnień administratora.

Start z terminala — Windows, macOS i Linux

W katalogu rozpakowanego pakietu wykonaj:

```
node start.mjs
```

Jeśli port jest zajęty:

```
node start.mjs --port 4174
```

Wtedy otwórz **http://127.0.0.1:4174/**. Serwer nasłuchuje wyłącznie na lokalnym komputerze. Nie otwieraj `demo/index.html` dwuklikiem: schemat `file://` nie zapewnia poprawnej obsługi Worker i danych.

Scenariusz demonstracji — około 3 minut

1. Kliknij **Przywróć ustawienia domyślne**. Ustawienia zapisane wcześniej w tej przeglądarce mogą zmienić wynik.
2. W widoku **Plan** sprawdź budżet 5 mln zł, 10 dachów, nakłady 4,99 mln zł i około 968 MWh/rok.

3. Kliknij **Zobacz porównanie**: porównaj metody przy tym samym budżecie i założeniach. Następnie zmień budżet i obserwuj przeliczenie.
4. Wybierz dach z listy. Mapa pokazuje kandydatów spełniających kryteria i wybrane obiekty; odrzucone dachy można sprawdzić w tabeli **Dane**. Otwórz źródłowy rekord MSIP i szczegóły obiektu. Adres z najbliższego punktu jest kandydatem do sprawdzenia.
5. Kliknij **Rozmieść moduły na tym dachu**. Zmień kierunek lub nachylenie i porównaj zimę z latem. To osobny szkic PVGIS, a nie aktualizacja budżetowego planu.
6. Wróć do **Planu**. Zapisz CSV lub użyj **Raport PDF** → „Zapisz jako PDF” w oknie drukowania. W **Dane** pobierz osobny CSV do ręcznej weryfikacji.

Zapis i prywatność

Parametry, wykluczenia i maksymalnie cztery porównania planów są zapisywane lokalnie w przeglądarce. Szkic pozostaje w pamięci do zamknięcia lub odświeżenia strony — zachowaj go przyciskiem eksportu JSON. Import zapisanych szkiców i wypełnionego CSV weryfikacji nie jest obsługiwany.

Aplikacja nie wysyła parametrów ani eksportów do własnego serwera. Żądania podkładu mapy trafiają do OpenStreetMap. Linki źródłowe otwierają serwisy zewnętrzne. Sieciowa nakładka OZE została usunięta; zapisane informacje o dopasowaniach do wykazu OZE pozostają w danych jako sygnały do weryfikacji.

Rozwiązywanie problemów

- **Brak polecenia `node`:** zainstaluj Node.js 22+ i ponownie otwórz terminal.
- **Zajęty port:** użyj `--port 4174` i odpowiedniego adresu.
- **Brak mapy ulic:** sprawdź połączenie; do pokazu możesz użyć obrysów lub widoku „Lista”.
- **Brak kandydatów:** sprawdź budżet i filtry lub przywróć ustawienia początkowe.
- **Komunikat o brakującym rejestrze albo klimacie:** rozpakuj ponownie cały pakiet. Nie zastępuj brakujących danych przybliżonymi plikami.
- **Inny wynik niż w opisie:** przywróć ustawienia domyślne. Liczby w opisie odnoszą się do dołączonych danych i ustawień początkowych.

Kod i dokumentacja

Kod działającej aplikacji znajduje się w `demo/src/`, dane w `demo/data/`, a biblioteki, fonty i ich licencje w `demo/vendor/`. Nie trzeba wykonywać dodatkowej kompilacji.

Technologie, architekturę, źródła i kierunki rozwoju opisuje dołączony dokument `03-Dokumentacja-techniczna.pdf`.